1. Thiết kế kiến trúc MFA
Sử dụng 3 lớp bảo vệ để ngăn hacker đăng nhập trái phép, kể cả khi đã biết mật khẩu.

```
None
Người dùng đăng nhập
        ↓
Lớp 1: Mật khẩu
        ↓
Lớp 2: Mã TOTP từ Authenticator
        ↓
Lớp 3: Xác nhận sinh trắc học
        ↓
Đăng nhập thành công
```

- Mật khẩu: Lớp xác thực đầu tiên.
- TOTP: Mã OTP thay đổi theo thời gian, tạo từ ứng dụng Authenticator.
- Sinh trắc học: Xác nhận bằng vân tay hoặc khuôn mặt trên thiết bị tin cậy.
- Nếu hacker chỉ có mật khẩu mà không có thiết bị tạo OTP và xác minh sinh trắc học, họ không thể hoàn tất đăng nhập.

2. Xử lý tình huống trên máy bay
- Ứng dụng Authenticator có thể tạo mã TOTP hoàn toàn offline, không cần internet hay sóng điện thoại.
- Người dùng chỉ cần mở ứng dụng để lấy mã OTP và nhập khi xác thực.